

# Esercitazione traceroute

## Riferimenti

- <https://manpages.ubuntu.com/manpages/noble/man1/traceroute.db.1.html>

## Installazione

Potrebbe essere necessario installare *traceroute*. Molte distribuzioni Linux suggeriscono il pacchetto da installare quando si prova a usare un comando non presente. Su Ubuntu 24.04, occorre installare il pacchetto *inetutils-traceroute*

```
$ sudo apt install inetutils-traceroute
```

## Esercizio 1

Avendo avviato la cattura dei pacchetti con Wireshark (da sospendere dopo l'esecuzione del comando *traceroute*), eseguire il seguente comando per determinare un percorso verso [www.google.it](http://www.google.it)

```
$ traceroute www.google.it
```

```
traceroute to www.google.it (142.250.181.163), 64 hops max
```

```
1  172.21.240.1  0.578ms  0.366ms  0.250ms
2  10.172.32.1   3.186ms  2.000ms  *
3  160.80.176.1  4.970ms  3.581ms  3.040ms
4  193.206.131.45 4.612ms  3.384ms  4.101ms
5  *   *   *
6  185.191.180.57 20.722ms 19.475ms 19.917ms
7  142.250.174.46 11.406ms 10.869ms 11.468ms
8  *   *   *
9  142.251.235.177 16.688ms 15.790ms 15.081ms
10 142.250.181.163 12.057ms 12.131ms 10.723ms
```

Il comando *traceroute* stampa dapprima la destinazione e il numero massimo di hop (in questo caso 64).

Le righe successive ci mostrano i router attraversati fino all'host di destinazione, che si trova nell'ultima riga.

Per ciascuna riga, viene fornito l'indirizzo IP del router (o host di destinazione) e i valori di RTT misurati attraverso i 3 probe. Un asterisco indica che non è stata ricevuta una risposta: può darsi che sia andata persa, magari bloccata da qualche firewall, oppure mai inviata (non lo possiamo sapere). Potrebbe succedere che su una riga troviamo due o più indirizzi IP, se i probe hanno seguito percorsi differenti. Inoltre, come si può vedere gli RTT non sono crescenti attraverso i vari hop, contrariamente a quello che ci si aspetterebbe, ma ciò si può spiegare considerando che il ritardo include una variabile quale il ritardo di coda: può darsi che un probe che ha compiuto più salti abbia un RTT minore di un probe che ne ha compiuti di meno, perché ha subito meno ritardo di coda.

Nell'esempio, il percorso di rete dall'host sorgente a quello di destinazione consta di 10 salti, attraverso 9 router.

Se stampiamo l'exit status del comando *traceroute*, eseguendo subito dopo `echo "$?"` otteniamo 0, perché è stato trovato un percorso verso la destinazione indicata.

In wireshark, notiamo una serie di pacchetti contenenti segmenti UDP inviati dall'host a [www.google.it](http://www.google.it) (il cui indirizzo fornito da *traceroute* è 142.250.181.163).

| No. | Time        | Source         | Destination      | Protocol | Length | Info                                                     |
|-----|-------------|----------------|------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------|
| 1   | 0.000000... | 172.21.242.109 | 142.250.181.1... | UDP      | 51     | 53325 → 33434 Len=9                                      |
| 2   | 0.000401... | 172.21.240.1   | 172.21.242.109   | ICMP     | 79     | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit) |
| 3   | 0.000672... | 172.21.242.109 | 142.250.181.1... | UDP      | 51     | 53325 → 33434 Len=9                                      |
| 4   | 0.000912... | 172.21.240.1   | 172.21.242.109   | ICMP     | 79     | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit) |
| 5   | 0.001124... | 172.21.242.109 | 142.250.181.1... | UDP      | 51     | 53325 → 33434 Len=9                                      |
| 6   | 0.001309... | 172.21.240.1   | 172.21.242.109   | ICMP     | 79     | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit) |
| 7   | 0.001464... | 172.21.242.109 | 142.250.181.1... | UDP      | 51     | 53325 → 33435 Len=9                                      |
| 8   | 0.004513... | 10.172.32.1    | 172.21.242.109   | ICMP     | 79     | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit) |
| 9   | 0.004746... | 172.21.242.109 | 142.250.181.1... | UDP      | 51     | 53325 → 33435 Len=9                                      |
| 10  | 0.006632... | 10.172.32.1    | 172.21.242.109   | ICMP     | 79     | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit) |

L'indirizzo mittente coincide l'indirizzo associato alla scheda *eth0*, come restituito da questo comando:

```
$ ip addr
```

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
```

```
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
```

```
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
```

```
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
    inet 10.255.255.254/32 brd 10.255.255.254 scope global lo
```

```
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
    inet6 ::1/128 scope host
```

```
valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state  
UP group default qlen 1000
```

```
link/ether 00:15:5d:08:4c:ed brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

```
inet 172.21.242.109/20 brd 172.21.255.255 scope global eth0
```

```
valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
inet6 fe80::215:5dff:fe08:4ced/64 scope link
```

```
valid_lft forever preferred_lft forever
```

A ciascun pacchetto UDP, segue un messaggio ICMP TTL Exceeded, il cui mittente sono, in successione, i vari router che troviamo nella stampa di traceroute e il destinatario è l'host.

Se clicchiamo sui pacchetti contenenti i segmenti UDP, nel pannello dei dettagli vediamo nell'intestazione IP valori crescenti del campo di intestazione TTL: 1, 2, 3, ... (per gruppi di 3 pacchetti).

```
▸ Frame 1: 51 bytes on wire (408 bits), 51 bytes captured (408 bits) on interface  
▸ Ethernet II, Src: Microsoft_ed:70:33 (00:15:5d:ed:70:33), Dst: Microsoft_0d:38:11  
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 172.21.242.109, Dst: 142.250.181.163  
  0100 .... = Version: 4  
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)  
▸ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)  
  Total Length: 37  
  Identification: 0xea33 (59955)  
▸ 010. .... = Flags: 0x2, Don't fragment  
  ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0  
▸ Time to Live: 1  
  Protocol: UDP (17)  
  Header Checksum: 0xac73 [validation disabled]  
  [Header checksum status: Unverified]  
  Source Address: 172.21.242.109  
  Destination Address: 142.250.181.163  
▸ User Datagram Protocol, Src Port: 53325, Dst Port: 33434  
▸ Data (9 bytes)
```

Il pacchetto con TTL = n, può fare n salti, finché arrivato all'n-esimo router lungo il percorso il TTL si azzerà e questo manda il messaggio ICMP *TTL Exceeded* all'host sorgente.

Nell'esempio, i pacchetti con TTL = 10 riescono ad arrivare all'host di destinazione, che invia un messaggio ICMP Destination unreachable (Port unreachable), perché non c'è nessuna socket in ascolto sul numero di porta "improbabile" indicato nei pacchetti UDP (nell'esempio 33443).

- Frame 52: 51 bytes on wire (408 bits), 51 bytes captured (408 bits) on interface
- Ethernet II, Src: Microsoft\_ed:70:33 (00:15:5d:ed:70:33), Dst: Microsoft\_0d:38:
- Internet Protocol Version 4, Src: 172.21.242.109, Dst: 142.250.181.163
  - 0100 .... = Version: 4
  - .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  - Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
  - Total Length: 37
  - Identification: 0xf531 (62769)
  - 010. .... = Flags: 0x2, Don't fragment
  - ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
  - Time to Live: 10
  - Protocol: UDP (17)
  - Header Checksum: 0x9875 [validation disabled]
  - [Header checksum status: Unverified]
  - Source Address: 172.21.242.109
  - Destination Address: 142.250.181.163
- User Datagram Protocol, Src Port: 53325, Dst Port: 33443
  - Source Port: 53325
  - Destination Port: 33443
  - Length: 17
  - Checksum: 0xe343 [unverified]
  - [Checksum Status: Unverified]
  - [Stream index: 9]
  - [Timestamps]
  - UDP payload (9 bytes)
- Data (9 bytes)

Facciamo vedere il pacchetto contenente il messaggio ICMP Destination unreachable (port unreachable).

- Internet Protocol Version 4, Src: 142.250.181.163, Dst: 172.21.242.109
  - 0100 .... = Version: 4
  - .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  - Differentiated Services Field: 0x80 (DSCP: CS4, ECN: Not-ECT)
  - Total Length: 56
  - Identification: 0x0000 (0)
  - 000. .... = Flags: 0x0
  - ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
  - Time to Live: 116
  - Protocol: ICMP (1)
  - Header Checksum: 0x6324 [validation disabled]
  - [Header checksum status: Unverified]
  - Source Address: 142.250.181.163
  - Destination Address: 172.21.242.109
- Internet Control Message Protocol
  - Type: 3 (Destination unreachable)
  - Code: 3 (Port unreachable)
  - Checksum: 0x9bc4 [correct]
  - [Checksum Status: Good]
  - Unused: 00000000
- Internet Protocol Version 4, Src: 172.21.242.109, Dst: 142.250.181.163
  - 0100 .... = Version: 4
  - .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  - Differentiated Services Field: 0x80 (DSCP: CS4, ECN: Not-ECT)
  - Total Length: 37
  - Identification: 0xf531 (62769)
  - 010. .... = Flags: 0x2, Don't fragment
  - ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
  - Time to Live: 1
  - Protocol: UDP (17)
  - Header Checksum: 0xa0f5 [validation disabled]

Facciamo notare che il messaggio ICMP contiene effettivamente l'intestazione e i primi 8 byte del payload del datagramma che ha causato questo errore. Tra le altre cose vediamo che il datagramma ha effettivamente lo stesso identificatore (62769) del datagramma contenente il segmento UDP. Notate inoltre che il TTL è sceso a 1 (a parte dal valore iniziale 10, segno che è stato decrementato da 9 router lungo il percorso dalla sorgente).

## Esercizio 2

L'opzione -M permette di indicare il protocollo da usare per inviare i probe: udp (default) oppure icmp (impiegando gli stessi messaggi ICMP *Echo Request* e *Echo Reply* impiegati dal comando *ping*).

```
$ traceroute -M icmp www.google.it
```

```
traceroute to www.google.it (142.250.180.131), 64 hops max
```

```
 1  172.21.240.1  0.337ms  0.244ms  0.189ms
 2  172.29.32.1   16.601ms  16.087ms  16.208ms
 3  160.80.255.1  16.558ms  17.507ms  21.339ms
 4  10.0.253.54   17.245ms  17.624ms  18.851ms
 5  10.0.253.82   18.627ms  17.854ms  17.664ms
 6  * * *
 7  193.206.131.45 19.236ms  19.576ms  19.084ms
 8  * * *
 9  185.191.180.57 35.016ms  35.387ms  34.808ms
10  142.250.174.46 34.615ms  34.791ms  34.847ms
11  72.14.238.234 34.702ms  35.239ms  36.167ms
12  142.250.211.29 30.824ms  30.976ms  30.956ms
13  142.250.180.131 31.260ms  30.556ms  30.974ms
```

## Esercizio 3

Con l'opzione -m si può fornire un limite di hop:

```
$ traceroute -m 2 www.google.it
```

tracert to www.google.it (142.250.180.131), 2 hops max

```
1  172.21.240.1  0.461ms  0.407ms  0.466ms
2  172.29.32.1  16.340ms  17.155ms  18.089ms
```

Si noti come l'ultima riga non sia relativa all'host di destinazione, segno che non è stato trovato un percorso non più lungo di 2 salti.

Infatti, stampando l'exit status ci viene mostrato 1:

```
$ echo "$?"
```

```
1
```

## Nota

Esecuzioni successive del comando *tracert* per la stessa destinazione possono trovare percorsi differenti.